

Minkowského prostoročas

≡ 4-rozměrný reálný vektorový prostor se skalárním součinem definovaným Minkowského pseudometrickým tenzorem

$$\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$$

↳ tenz Metrického tenzoru vyplývá z invariance prostoročasového intervalu

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

Invariance ds^2 z principů

→ uvažujeme:

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 \quad \text{IS}$$

$$ds'^2 = -c^2 dt'^2 + dx'^2 + dy'^2 + dz'^2 \quad \text{IS'}$$

s obecným vztahem $ds'^2 = F(\dots, ds^2) + G(\dots)$

- vychlost světla $ds^2 = 0 = ds'^2$ pro světlo
- homogenita prostoročasu → F, G nezávisí na souřadnicích
- pro světlo $0=0 \rightarrow$ nezávisí na dx_i^2 , pouze na kombinaci ds^2
- z izotropie nemůže záviset na směru vzhledem k rychlosti, pouze na velikosti

$$ds'^2 = F(v, ds^2) + G(v)$$

- vztah musí být lineární v ds^2 , jinak by se konstantami v a c nechtěly porovnávat fyzikální rozměry

- pro všechny světla $ds^2 = 0 = ds'^2$, tj. $G \equiv 0$

$$ds'^2 = f(v) ds^2$$

- pro IS_1, IS_2, IS_3

$$ds_1'^2 = f(v_{12}) ds_2^2$$

$$ds_1'^2 = f(v_{13}) ds_3^2$$

$$ds_2'^2 = f(v_{23}) ds_3^2$$

$$\Rightarrow \underbrace{f(v_{13})}_{\text{závisí na velikosti}} = \underbrace{f(v_{12})f(v_{23})}_{\text{závisí i na úhlu}} \Rightarrow f \equiv 1$$

Indexový formalismus

$$V^\mu \equiv (V^0, V^1, V^2, V^3) \quad \vec{V} = V^\mu \vec{e}_\mu \quad \vec{e}_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu}$$

$$C_\mu \equiv (C_0, C_1, C_2, C_3) \quad \underline{C} = C_\mu \underline{e}^\mu \quad \underline{e}^\mu \equiv dx^\mu$$

$$T = T^{\mu\dots} \nu\dots \vec{e}_\mu \dots \underline{e}_\nu \dots$$

$$V'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} V^\nu \quad \vec{e}'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \vec{e}_\nu$$

$$C'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} C_\nu \quad \underline{e}'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \underline{e}^\nu$$

$$T'^{\mu\dots} \nu\dots = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \dots \frac{\partial x^\kappa}{\partial x'^\nu} \dots T^{\nu\dots} \kappa\dots$$

$$V_\alpha = \eta_{\alpha\mu} V^\mu \quad \text{snížení indexu}$$

$$C^\mu = \eta^{\mu\alpha} C_\alpha \quad \text{zvýšení indexu}$$

$$T^{\dots\alpha\dots} \dots\alpha\dots = \eta_{\alpha\mu} T^{\dots\alpha\dots} \dots^\mu \dots \quad \text{zúžení}$$

Invariance Minkowského tenzoru

→ máme $\eta_{\mu\nu} \equiv \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ ve všech soustavách, protože prostoročasový interval je invariant

$$\eta_{\mu\nu} = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\mu} \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\nu} \eta_{\mu\nu} \quad \text{invariance}$$

Relace ortogonality

→ přípustné jsou pouze takové transformace zachovávající metrický tenzor

- ze SLT víme

$$\begin{aligned} ct' &= \gamma(ct - \frac{v}{c}x) \\ x' &= \gamma(x - \frac{v}{c}ct) \\ y' &= y \quad z' = z \end{aligned}$$

$$\Lambda^\mu{}_\nu \equiv \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} = \begin{bmatrix} \gamma & -\frac{v}{c}\gamma & 0 & 0 \\ -\frac{v}{c}\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

→ z relací ortogonality

$$\eta_{\mu\nu} \Lambda^\mu{}_\nu \Lambda^\nu{}_\kappa = \eta_{\nu\kappa} \quad \left| \eta^{\mu\lambda} \right.$$

$$\eta_{\mu\nu} \Lambda^\mu{}_\nu \Lambda^\nu{}_\kappa \eta^{\mu\lambda} = \delta^\lambda_\nu$$

$$\Lambda^\mu{}_\nu \Lambda^\nu{}_\mu = \delta^\mu_\mu$$

$$\Rightarrow \Lambda^\lambda{}_\mu = \left[\Lambda^\mu{}_\lambda \right]^{-1} = \begin{bmatrix} \gamma & +\frac{v}{c}\gamma & 0 & 0 \\ +\frac{v}{c}\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Princip obecné kovariance

→ fyzikální zákony musí být zapisány v obecně kovariantním tvaru ← musí se transformovat jako tenzory pomocí Jakobího matice, v našem případě pomocí Lorentzovské transformace

→ ne vše se složením je tenzor, pouze to, co se transformuje jako tenzor

Prostoročasový kužel

→ **prostoročasový diagram** ≡ grafická znázornění Minkowského prostoročasu z hlediska IS

- světlá osa → čas x^0
- vodorovná → prostor x^i
- znázorňuje na něm světločár $x^\mu(\tau)$ plynoucí v čase
- bod v PČD ≡ událost
- podle noviny rozdělujeme čtyřvektory na:
 - časupodobné $\eta_{\mu\nu} V^\mu V^\nu < 0$
 - prostoropodobné $\eta_{\mu\nu} V^\mu V^\nu > 0$
 - světlopodobné $\eta_{\mu\nu} V^\mu V^\nu = 0$

→ plochy podle jejich normálového vektoru

→ **světelný kužel** ≡ reprezentuje 3-dimenzionální vceloplochu v prostoročase spojující události, které spojuje světlo, i.e.

$$ds^2 = 0 \quad c^2 dt^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$$

- tvorí 3D analogii kuželové plochy
- pro pouze ct a x má směrnicí $\frac{dx}{dct} = 1$

- je-li prostoročasový interval uči dělena událostmi hladiný / záporný / nulový, pak tyto události leží vzhledem uvnitř / vně / na světelných kuželech

- jelikož je prostoročasový interval (norma vektoru) invariantní je rozdíl mezi časem/prostorem/světlem podobné intervaly (vektory) řešené ve všech soustavách

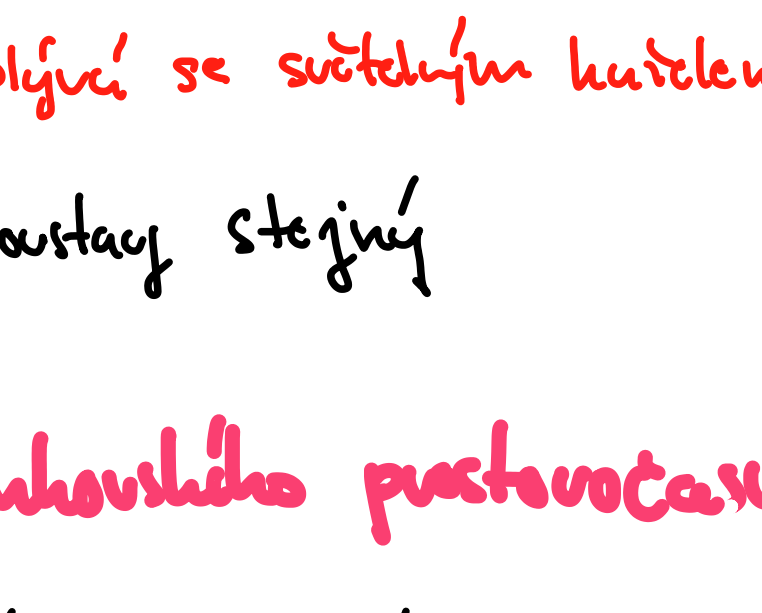
Lorentzova transformace na PČD

$$x': ct' = \text{konst.} = \gamma(ct \mp \frac{v}{c}x)$$

$$\Rightarrow \frac{dct}{dx} = \pm \frac{v}{c}$$

$$ct: x' = \text{konst.} = \gamma(x \mp \frac{v}{c}ct)$$

$$\Rightarrow \frac{dct}{dx} = \pm \frac{c}{v}$$



↳ pokud $v \rightarrow c$, pak splývá se světelným kuželem

- světelný kužel je pro všechny soustavy stejný

Kauzální struktura Minkowského prostoročasu

- pořadí časupodobných událostí je absolutní, pořadí prostoropodobných událostí je relativní

→ rozdělujeme číslí prostoru na:

- absolutní minulost
- absolutní budoucnost
- relativní přítomnost

Kontrakce délek, dilatace času

→ nutně správně vzniká jednotný

$$ds^2 = 1m^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 \Rightarrow dx = \pm \sqrt{1 + (c dt)^2}$$

$$ds^2 = -1m^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 \Rightarrow c dt = \pm \sqrt{1 + dx^2}$$

Kontrakce délek

Dilatace času

